

GESTIONA PROYECTOS



CONTROL DE PROYECTOS

Julio - Agosto 2022

EDICIÓN N°5

CAPACITACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECAÓNICOS EN ALTA TENSIÓN

ALINEADA AL PMBOK 6TA EDICIÓ

informes@malbapmc.com

CARTA DEL DIRECTOR



Estimados amigos, estamos felices de presentar la quinta edición de nuestra revista *Gestiona Proyectos*. En esta oportunidad, abordamos el tema del control de proyectos. Y es que, luego de la planificación, es importante verificar muy de cerca si los avances reales de un proyecto cumplen con los términos de plazos y costos preestablecidos. En caso de desviaciones, son los mecanismos de control los que nos permiten tomar las medidas oportunas para retomar el rumbo hacia los objetivos.

Los autores y especialistas que colaboran con nosotros desarrollan esta temática desde su aplicación tanto en entornos predictivos como cambiantes, de modo que abarcan los diferentes enfoques de gestión de proyectos. También exploran los roles de la PMO Project Management Office y del director de proyectos en las tareas de control como referencia de los lineamientos a tener en cuenta en esta actividad. Y tratamos aspectos claves para el control de proyectos, como la gestión con proveedores de bienes y servicios, el micromanagement y el empoderamiento, el manejo del componente ambiental, y la herramienta de valor ganado y sus limitaciones.

Entrevistamos a José Miguel Reyes, gerente general de Certificate Project Control, en Perú, quien señala que establecer una EDT (Estructura de desglose de trabajo) adecuada y sus correspondientes cuentas de control constituye uno de los primeros pasos para el control de los proyectos. Además, nos brinda importantes recomendaciones a nivel de herramientas de gestión y herramientas informáticas y de reporte, entre las que destaca la implementación de dashboard para mejorar la presentación del status de un proyecto.

En esta ocasión, como bono especial para nuestros lectores, compartimos plantillas para el control de proyectos. Pueden descargarlas junto a los artículos según la temática.

Finalmente, agradecemos a los seguidores que nos acompañan; a los autores dispuestos a compartir su conocimiento con nosotros; a los editores de contenido y de diseño gráfico que, con su arte, facilitan una lectura amena, y a todos los que conforman el equipo de nuestra revista *Gestiona Proyectos*.

Continuamos con el propósito de desarrollar temas de interés a partir de la convocatoria de expertos en la materia. Beneficiar a la comunidad de gestores de proyectos siempre será nuestro principal objetivo.

Con aprecio,

Miguel Ángel Alba Luis

TRAINING AND CONSULTING



CERTIFICATE
PROJECT CONTROL



CEO
CERTIFICATE PROJECT CONTROL

Jose Miguel Reyes

PSP, CCP, EVP, PMI-SP®,
PMI-RMP®, PMP®, Microsoft DA,
CIP.

En **Certificate Project Control** ofrecemos diferentes tipos de capacitaciones:

- Planning and Scheduling con **MS PROJECT y POWER BI**
- Especialización Planning and Scheduling con **PRIMAVERA P6 y POWER BI**
- Preparación para la certificación **PMI - RMP**
- Especialización **Primavera P6 Avanzado & Primavera Risk Analysis**
- Especialización **Power BI** for Project Control
- Preparación para la Certificación **PSP del AACE**
- Forensic Schedule Analysis
- Especialización PLANNING **BIM 4D SYNCHRO PRO**
- Preparación para la Certificación **PMP**

Nuestras insignias están avaladas por **Credly**



Escanea el **QR** y contáctanos:



Director

Miguel Ángel Alba Luis

Autores

Lina María Avendaño Medina (Colombia)

José Miguel Reyes (Perú)

Vanessa Acuña Hereira (Colombia)

Julio Regalado (Perú)

Manuel Orlando Human Chavez (Perú)

Jorge Castro Castillo (Perú)

Javier R. Rodríguez Marrón (Venezuela)

Jose Arturo Palomino Higaonna (Perú)

Edición

Mariano Olivera La Rosa

Diseño Gráfico y Diagramación

Harold Carrasco Rodríguez

Asesoría Legal

Dra. Raquel Díaz Gastelu



4000
ALUMNOS
CERTIFICADOS

Diplomados y cursos

Capacitación en Dirección de Proyectos, Metodologías Ágiles, Innovación y Transformación Digital.

NUESTROS LIBROS

- ◆ **GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS EN PROYECTOS**
- ◆ **PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS**



1

CONTROL DE PROYECTOS EN ENTORNOS BANI

| TENDENCIAS

8

LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA DEL VALOR GANADO EN CONTROL DE CRONOGRAMAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

| TENDENCIAS

2

10

LA GESTIÓN DE PROVEEDORES COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA EL CONTROL DE PROYECTOS

| ACADÉMICO

3

15

4

ROL DE LA PMO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

| ACADÉMICO

17

5

CONVERSAMOS CON JOSÉ MIGUEL REYES

| ENTREVISTA

20

CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN PROYECTOS

| REGULATORIO

6

23

EL ROL DEL DIRECTOR DE PROYECTOS EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

| EXPERIENCIAS

7

25

CONTROL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

| EXPERIENCIAS

8

29

9

MICROMANAGEMENT Y EMPODERAMIENTO

| EXPERIENCIAS

31

CONTROL DE PROYECTOS EN ENTORNOS BANI



Lina María Avendaño Medina

Administradora de empresas. Consultora y docente universitaria en Gestión de Proyectos, Estrategia, Liderazgo Consciente, Intra/Emprendimiento, Generación de Consciencia Organizacional - Personal y Habilidades Empresariales. Gerente de Proyectos Estratégicos de Outsourcing Asociados Colombia SAS.

*"No siempre puedes controlar el viento, pero puedes controlar tus velas".
Dr. Bob Chope*

El proceso de control, desde la teoría de la gestión de proyectos, es muy claro: con la ejecución de cualquier clase de proyecto se requiere un seguimiento detallado a lo inicialmente planeado en cada una de sus etapas. Esto en términos del desempeño individual y colectivo del equipo de trabajo, de los objetivos, el alcance, el cronograma, los costos, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones, la calidad, entre otros factores. **El objetivo es contar, de primera mano, con información valiosa que nos permita tomar las mejores decisiones, realizar acciones preventivas y correctivas, aprovechar oportunidades y llevar a cabo los ajustes correspondientes de forma oportuna, de manera que logremos anticiparnos y prevenir errores futuros.**

¿Qué sucede cuando la realidad de los entornos y de los proyectos supera la teoría del control? Así como todo evoluciona y cambia, lo hacen también los entornos, donde prima la incertidumbre y es difícil pronosticar y comprender lo que puede suceder. Ejemplo de esto es el momento actual que atravesamos: ya no es suficiente tener en cuenta el entorno VICA (acrónimo en español del inglés VUCA, creado por la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos para reflejar los términos volátil, incierto, complejo y ambiguo). Ahora nos enfrentamos al entorno BANI (acrónimo creado en 2016 por el antropólogo, escritor y futurista Jamais Cascio, y documentado en su artículo "Facing the Age of Chaos", que se refiere a los términos brittle, quebradizo; anxious, ansioso; nonlinear, no lineal; incomprehensible, incomprensible).

Cascio reflexiona sobre que la "simple volatilidad o complejidad son lentes insuficientes para entender lo que está ocurriendo". Con ello, nos invita a aprovechar este entorno de la siguiente manera:

- "La fragilidad puede ser combatida con resiliencia y libertad".
- "La ansiedad puede ser minimizada con atención plena y con empatía".
- "La no linealidad puede ser atendida por la flexibilidad y por una mayor comprensión del contexto".
- "Lo incomprensible se puede aclarar con el uso de la transparencia y de la intuición".

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo podemos implementar controles en situaciones de caos, cambios, incertidumbre y crisis?

Este nuevo entorno nos recuerda que siempre van a existir aspectos internos y externos difíciles de controlar, ya que están fuera de nuestro alcance y de nuestro equipo. En este sentido, y de forma integral, podemos referirnos

a los siguientes aspectos: políticos, sociales, culturales, tecnológicos, económicos, legales, naturales, de los accionistas, consumidores y proveedores; al igual que a aspectos como la intuición, el miedo, la ansiedad, la impotencia y el estrés, entre otros. De alguna manera, todos ellos afectan a nuestros proyectos en sus diferentes etapas y, por consiguiente, a su control.

Este nuevo entorno nos recuerda que siempre van a existir aspectos internos y externos difíciles de controlar, ya que están fuera de nuestro alcance y de nuestro equipo. De alguna manera, todos ellos afectan a nuestros proyectos en sus diferentes etapas y, por consiguiente, a su control.

Como consultora senior de diferentes clases de proyectos, algunas de las recomendaciones que puedo dar para hacer frente a estos nuevos retos y controlarlos de forma efectiva son:

- 1 **Iniciar por el ser antes del hacer.** Si nosotros estamos bien y nuestro equipo de trabajo también, inevitablemente se verá reflejado en la ejecución de nuestros proyectos.
- 2 **Implementar el autocontrol y la autogestión.** Esto aplica desde nuestras emociones hasta la ejecución de nuestras funciones y responsabilidades.
- 3 **Anticiparse.** Estar preparados a través del diseño de los diversos escenarios que podrían enfrentar nuestros proyectos.

4 **Actualizarse.** Consultemos información veraz, oportuna y de forma continua, sin caer en la hiperinformación.

5 **Ser flexibles en el pensamiento y en la acción.** Para dar respuestas coherentes a

6 las fluctuaciones que vayan apareciendo. **Demostrar nuestra capacidad de adaptación.** Aceptemos el cambio como un proceso normal y natural.

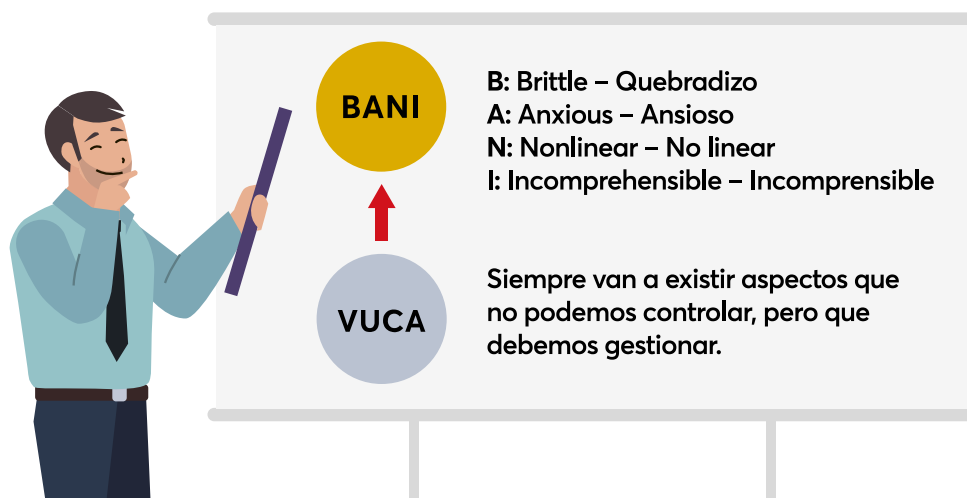
7 **Adquirir y reforzar nuestras power skills.** Integremos las habilidades duras junto con las blandas que exigen los proyectos y entornos de hoy.

8 **Contar con un pensamiento estratégico, innovador, creativo y consciente.** Es esencial analizar las situaciones actuales y sus soluciones con una nueva perspectiva.

9 **Ser recursivos.** Debemos optimizar y dar el mejor uso a los recursos limitados.

10 **Identificar las necesidades reales.** Hay que indagar sobre las necesidades del equipo, del proyecto y del entorno, y no asumir o dar por hecho necesidades que no se corresponden con la realidad.

A modo de cierre, mi invitación final es que vayamos más allá de la teoría y de la práctica del proceso de control y de la gestión de proyectos, y lo integremos con nuestra nueva realidad en el entorno BANI. Así, conseguiremos monitorear el proyecto en un entorno de incertidumbre y alcanzaremos los objetivos y metas propuestos gracias al respaldo de nuestra intuición y nuestra voz interna, para controlar, conocer, comprender y percibir las cosas de manera clara e inmediata, y trabajar con los factores intangibles.



LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA DEL VALOR GANADO EN CONTROL DE CRONOGRAMAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN



José Miguel Reyes

Consultor en gestión de proyectos. Ingeniero mecánico electricista con experiencia en planeamiento, programación, business intelligence, análisis forense de cronogramas, control de costos y control de cambios en proyectos de infraestructura y minería de gran envergadura.

Es muy común el uso de la gestión del valor ganado del cronograma en los proyectos de construcción. La aplicación del SPI y del SV como indicadores principales tiene un amplio uso en los proyectos de construcción; sin embargo, estos indicadores sufren algunas limitaciones inherentes a la naturaleza de sus cálculos. Estas limitaciones podrían hacernos tomar decisiones inadecuadas en diferentes etapas de la ejecución de los proyectos, además de brindarnos un rendimiento aparentemente bueno del cronograma, que en realidad podría ser muy diferente. Esto podría llevarnos a no contar con las alertas oportunas para corregir desviaciones en el proyecto. Por estas razones desarrollamos estos conceptos que complementan la gestión del valor ganado del cronograma de manera convencional.

Un factor de éxito en cualquier proyecto es la capacidad del director para tomar las decisiones correctas y oportunas. Para ello es necesario que la información sobre la marcha del proyecto sea clara, fiable y actualizada. Podemos, pues, emplear la gestión del valor ganado para medir el rendimiento del proyecto sobre la base de su progreso real en contraste con el planificado, lo que permitirá evaluar las tendencias y formular predicciones.

Para su implementación, debe definirse la línea base de medición del rendimiento, que incluye la descripción del trabajo a realizar (alcance), los plazos para su cumplimiento (cronograma) y los recursos para su ejecución (costo).

Podemos, pues, emplear la gestión del valor ganado para medir el rendimiento del proyecto sobre la base de su progreso real en contraste con el planificado, lo que permitirá evaluar las tendencias y formular predicciones.

La gestión del valor ganado responde a muchas preguntas claves en la gestión de proyectos: ¿Estamos maximizando nuestro tiempo? ¿Nos hemos adelantado o retrasado con respecto de nuestro plan previsto? ¿Estamos dentro del presupuesto del proyecto? ¿Cuál será nuestro sobrecoste o ahorro final? Las respuestas podrán ayudarnos a mostrar el estado del proyecto en las reuniones periódicas con el cliente u otros interesados.

Se expondrán en el presente artículo algunas limitaciones vinculadas a la técnica del valor ganado y la forma en que se pueden superar para tomar mejores decisiones y cumplir con el control del plazo de los objetivos del proyecto. Además, se desarrollarán los conceptos del índice de rendimiento del cronograma del camino crítico.

Valor ganado en la ruta crítica

Una de las limitaciones de la gestión del valor ganado es que el SPI (Schedule Performance Index) mide el rendimiento del cronograma de actividades del proyecto sin discriminar si estas son críticas o no.

Como ejemplo, supongamos que tenemos un valor de SPI > 1. Podría interpretarse que estamos en el camino correcto con respecto del desempeño del cronograma; sin embargo, podríamos estar temprano solamente en cuanto a las actividades no críticas, pero en las críticas cabría la posibilidad de que estuviéramos retrasados, lo que sería negativo para nuestra gestión. Por lo tanto, si solo tomamos en cuenta el SPI, podríamos tener una interpretación inexacta del proyecto. Para explicar aún más este concepto, se utilizará el siguiente ejemplo de cronograma de la Figura 01.

En la Tabla 01 se enumeran las actividades, duraciones y relaciones del cronograma de muestra, que se utilizará para explicar el valor ganado del camino crítico. En la Figura 01 se muestra el cronograma relacionado con las actividades de la Tabla 01; se observa el camino crítico del proyecto, que pasa por la TAREA C, TAREA F, TAREA I, TAREA K y TAREA N, con una duración de 16 días. Además, en la Figura 01 podemos apreciar las holguras de las actividades en la columna "Total Float".

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DURACIÓN	COSTO (USD \$)	PREDECESORES	SUCESORES
001	INICIO	0			03, 04, 05
003	TAREA A	3	4500	01	06, 07
004	TAREA B	2	2,045	01	08
005	TAREA C	4	5,670	01	07, 08
006	TAREA D	4	4,356	03	10
007	TAREA E	2	10,000	03,05	09
008	TAREA F	4	8,056	05,04	11
009	TAREA G	3	4,080	07	12
010	TAREA H	4	3,040	06	12
011	TAREA I	3	5,600	08	13, 14
012	TAREA J	2	7,800	10,09	15
013	TAREA K	3	6,090	11	16
014	TAREA L	2	5,400	11	15
015	TAREA M	1	8,900	14	02
016	TAREA N	2	1,060	13	02
002	FIN	0		16,15	

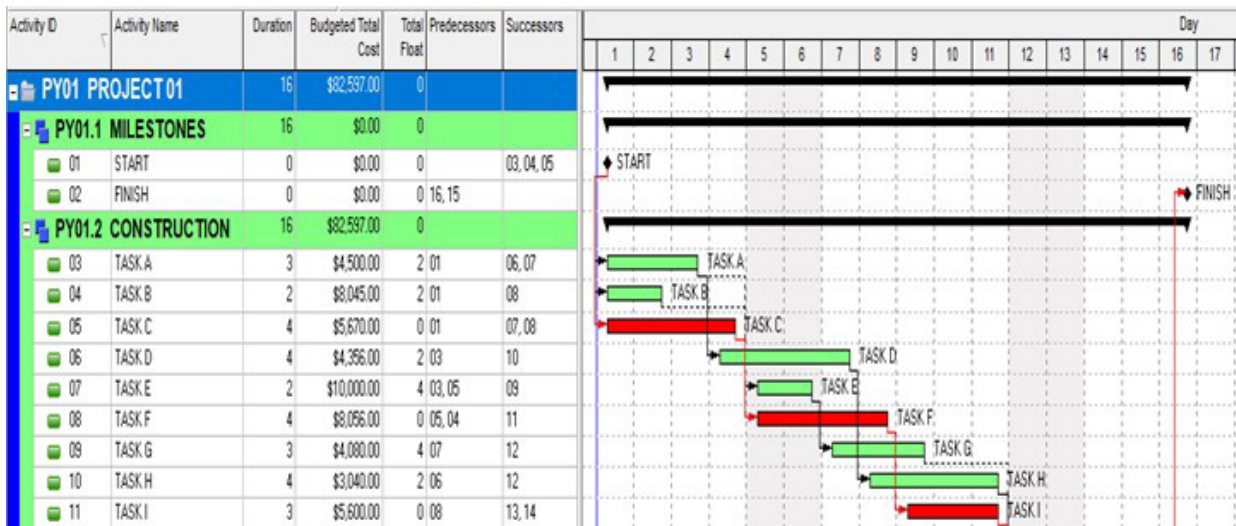


Figura 01 — Ejemplo de cronograma de proyecto con Primavera P6.

Se hará el programa actualizado al final del día 05, por lo que tenemos el siguiente progreso real:

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PROGRESO PLANEADO (%)	PROGRESO REAL (%)
001	INICIO	100%	100%
003	TAREA A	100%	100%
004	TAREA B	100%	100%
005	TAREA C	100%	100%
006	TAREA D	50%	75%
007	TAREA E	50%	80%
008	TAREA F	25%	10%
009	TAREA G	0%	0%
010	TAREA H	0%	0%
011	TAREA I	0%	0%
012	TAREA J	0%	0%
013	TAREA K	0%	0%
014	TAREA L	0%	0%
015	TAREA M	0%	0%
016	TAREA N	0%	0%
002	FIN	0%	0%

Tabla 02 — Porcentajes de progreso real y planeado al día 05.

Se obtiene el valor de BCWS (PV) y BCWP (EV) para cada actividad y para el proyecto, considerando el % de avance de la Tabla 02, que se representa en la Tabla 03. Para calcular el BCWS (PV), se multiplicará el coste por el avance previsto para cada actividad y, para calcular el BCWP (EV), se multiplicará el coste total de la actividad por el avance real. Además, se aprecia en la Tabla 03 y en la Figura 02 el % de avance planificado (33,18%) y el % de avance real (36,67%) lo que nos indicaría un primer análisis rápido de que nos estamos adelantando en el cronograma con un margen de 3,49%. En consecuencia, al realizar la previsión de actividades restantes, debería darnos una previsión de duración inferior a la línea base (16 días).

El cálculo del SPI, tal y como se establece en las buenas prácticas del valor ganado, se calcula dividiendo EV por los totales del proyecto PV. Por lo que se obtiene:

$$SPI = \frac{BCWP}{BCWS} = \frac{USD \$30,288}{USD \$27,407}$$

El SPI de 1,11 refleja un pseudoavance en el cronograma con respecto de la línea base. Este indicador denota que la suma de todos los valores ganados de cada una de las actividades del proyecto es mayor que la suma de los valores planificados de cada una de las actividades del proyecto. Generalmente las actividades no críticas son muchas más que las críticas, por lo cual este valor, la mayoría de las veces, está sesgado para reflejar el estado de las actividades no críticas. Ahora bien, si se analiza el avance del camino crítico al final del día 05, se observa que la Tarea C está terminada y la Tarea F está retrasada en un 15% respecto de los valores planificados de la línea base. Esto evidencia una contradicción entre el valor total del SPI y el análisis del avance del camino crítico.

En la Figura 02 se presenta el cronograma actualizado al final del día 05 (haciendo uso del software Primavera P6), donde es más visible el retraso del camino crítico reflejado en la previsión de duración calculada, que es de 17 días (un día adicional de duración de la línea base).

ACTIVIDAD	PROGRESO PLANEADO (%)	PROGRESO REAL (%)	BCWS (USD \$)	BCWS (USD \$)
INICIO	100%	100%	0	0
TAREA A	100%	100%	4,500	4,500
TAREA B	100%	100%	8,045	8,045
TAREA C	100%	100%	5,670	5,670
TAREA D	50%	75%	2,178	3,267
TAREA E	50%	80%	5,000	8,000
TAREA F	25%	10%	2,014	806
TAREA G	0%	0%	0	0
TAREA H	0%	0%	0	0
TAREA I	0%	0%	0	0
TAREA J	0%	0%	0	0
TAREA K	0%	0%	0	0
TAREA L	0%	0%	0	0
TAREA M	0%	0%	0	0
TAREA N	0%	0%	0	0
FIN	0%	0%	0	0
TOTAL	33.18%	36.67%	27,407	30,288

Tabla 03 — Cálculos de BCWS Y BCWP al día 05 del proyecto.

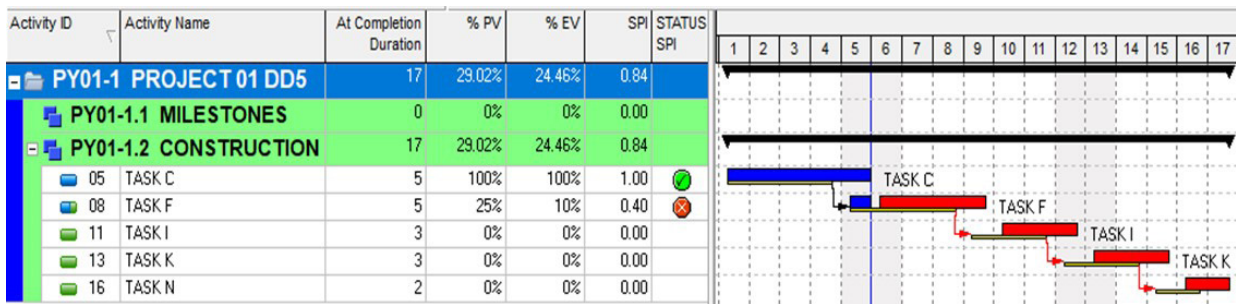


Figura 02 — Cronograma actualizado al día 05.

ACTIVIDAD	PROGRESO PLANEADO (%)	PROGRESO REAL (%)	BCWS (USD \$)	BCWP (USD \$)
TAREA C	100%	100%	5,670	5,670
TAREA F	25%	10%	2,014	806
TAREA I	0%	0%	0	0
TAREA K	0%	0%	0	0
TAREA N	0%	0%	0	0
TOTAL	29.02%	24.46%	7,684	6,476

Tabla 04 — Actividades críticas BCWS y BCWP calculadas al día 05 del proyecto.

En la Tabla 04 se aprecia el cálculo del valor ganado solo para las actividades críticas (Float total igual a cero), información con la que se calculará el SPI del camino crítico (SPICP):

$$SPI_{CP} = \frac{BCWP}{BCWS} = \frac{USD \$6,476}{USD \$7,684} = 0.84$$

El SPI del camino crítico, 0,84, tiene mayor credibilidad que el SPI total del proyecto de 1,11 calculado para cada actividad. Este indicador se produce según la proyección de la fecha final del proyecto; refleja la afectación del camino crítico de un día con respecto de la duración de la línea base.

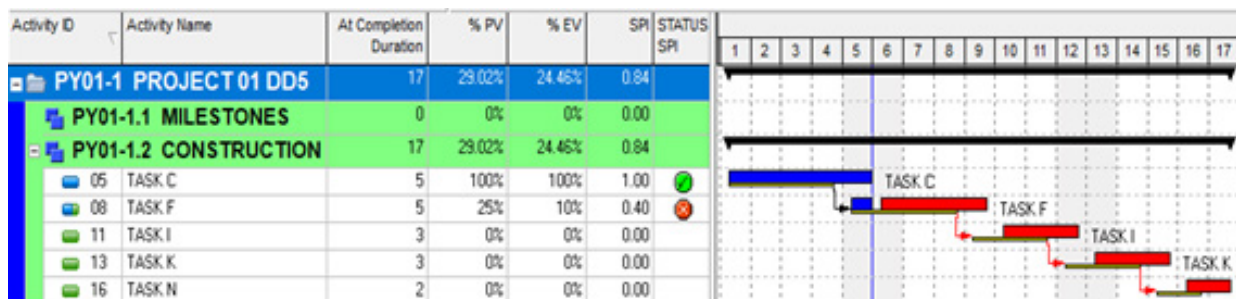


Figura 03 — Cronograma actualizado al día 05 solo del camino crítico.

El SPI del camino crítico ayuda a medir de forma más precisa el rendimiento de dicho camino. En consecuencia, ayudará a estar alerta acerca de si el plazo del proyecto está en riesgo o no. Cabe señalar que este indicador no se tiene en cuenta en las actividades no críticas que no generan un impacto en la duración del proyecto.

LA GESTIÓN DE PROVEEDORES COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA EL CONTROL DE PROYECTOS



Vanessa Acuña Hereira

Ingeniera electrónica con maestría en Innovación. Certificada como PMP y Scrum Master. Con más de 15 años de experiencia en gerencia de proyectos, desarrollo de productos y servicios, facilitación de equipos de trabajo, gestión de contratistas, control presupuestal y docencia universitaria.

*Cuando se habla de control de proyectos, se piensa inmediatamente en medir y controlar el alcance, el costo y el tiempo de un proyecto. Sin embargo, ¿qué otros aspectos deben tenerse en cuenta? ¿Puede ser la gestión de proveedores relevante para el control efectivo de los proyectos? Teniendo presente que la mayoría involucra algún tipo de adquisición, sea para la consecución de materiales, equipos, la obtención de resultados o la prestación de servicios, y en muchas ocasiones estas contrataciones se convierten en piezas clave para la ejecución de los proyectos, **el control a través de la gestión de proveedores resulta de gran relevancia para que un proyecto culmine con éxito.***

En Gartner (2021) se define la gestión de proveedores como “una disciplina que permite a las organizaciones controlar costos, impulsar la excelencia del servicio y mitigar los riesgos para obtener un mayor valor de sus proveedores a lo largo del ciclo de vida del contrato”. Para ello, resulta importante identificar y establecer buenas prácticas que involucren monitorear, controlar y evaluar su desempeño, de modo que pueda asegurarse que su trabajo y entregables estén acordes a los términos del contrato y que el proyecto logre sus objetivos.

Como punto de partida para el establecimiento de estas buenas prácticas se puede utilizar la sexta edición de la Guía del PMBOK® (Project Management Institute, 2017), la cual aborda la gestión de proveedores a través del proceso de controlar las adquisiciones. Define esta como “el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones; monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones, y cerrar los contratos”. También plantea el uso de herramientas y técnicas para realizar este control, como las inspecciones, auditorías, revisiones de desempeño, análisis del valor ganado, la administración de reclamaciones y elementos de gestión financiera relacionados con los pagos.

En la práctica, realizar la gestión de proveedores involucra llevar a cabo diferentes tipos de actividades que constituyen buenas prácticas; varias de ellas relacionadas con los lineamientos de la Guía del PMBOK®, y otras adicionales que se explican a continuación:

- 1 **Aclarar las condiciones y los requerimientos desde el principio.** Es decir, buscar que el proveedor tenga muy claro el alcance del trabajo que va a realizar, lo cual evita futuros problemas y desacuerdos durante la ejecución.
- 2 **Incorporar, en los planes y documentos del proyecto, los planes y documentos del proyecto del proveedor:** Desde el inicio de la ejecución de un contrato, e inclusive antes y durante su formalización, se debe especificar al proveedor bajo qué prácticas y enfoques se va a trabajar, y qué documentación se requiere que genere (planes, cronogramas, presupuestos, listas de riesgos, etc.). Esta documentación debe integrarse al proyecto que se está dirigiendo.

3 Realizar reuniones. Es esencial programar las reuniones necesarias de acuerdo con cada proyecto. En ellas se pueden revisar el avance, los riesgos, los problemas y obstáculos en la ejecución. En la reunión de inicio, además, se puede establecer su periodicidad, duración, quiénes deben asistir, en qué formato se llevarán a cabo (virtual/ presencial) y, de ser presenciales, dónde.

4 Coordinar con proveedores. En entornos con múltiples proveedores, es importante coordinar cómo y cuándo cada uno de ellos va a realizar el trabajo y determinar cómo esto afecta la labor de los demás.

5 Realizar inspecciones programadas y no programadas. Inspeccionar continuamente el trabajo de los proveedores, para corroborar el avance y el uso de los estándares requeridos evita que al final del proyecto se presenten inconformidades con los entregables desarrollados.

6 Gestionar los cambios. A lo largo del desarrollo de un proyecto pueden presentarse cambios, sean de parte del cliente o del proveedor. Es necesario evaluar su impacto en los entregables y en el proyecto como un todo antes de ejecutarlos.

7 Evaluar el desempeño de los proveedores. La evaluación del desempeño de los proveedores es un proceso continuo que debe llevarse a cabo a lo largo del ciclo de vida del proyecto y, en particular, durante la construcción, instalación y pruebas (Locatelli, Mancini e Ishimwe, 2014). Para poder hacer una evaluación,

es necesario decidir con anterioridad los criterios a utilizar, sus umbrales de control o ponderaciones que determinen la importancia de cada criterio.

8 Cerrar los contratos. En este punto debe abordarse la liquidación del contrato, la emisión de facturas, pagos, actas de cierre. En el artículo "Closen - The Forgotten Activity" (2021), de Kevin Joyce, se recomienda considerar todos los desacuerdos y disputas, especialmente en las áreas de responsabilidad y expectativas, y, a partir de esta revisión, responder a la pregunta ¿qué lecciones aprendidas se tiene respecto de la forma en que se redactan los contratos o las descripciones de los entregables que podrían evitar malentendidos en el futuro?

Resulta importante identificar y establecer buenas prácticas que involucren monitorear, controlar y evaluar el desempeño de los proveedores, de modo que pueda asegurarse que su trabajo y entregables estén acordes a los términos del contrato y que el proyecto logre sus objetivos.

La definición, socialización y aplicación de buenas prácticas para la gestión de los proveedores, junto con el desarrollo de habilidades clave como el liderazgo, la comunicación efectiva, la negociación, entre otras, mejorarán significativamente la forma en que se controlan los proyectos, y ayudarán a obtener los resultados esperados.



Referencias

Gartner (2021). Vendor Management.
Locatelli, G., Mancini, M. & Ishimwe, A. (2014). How can System Engineering Improve Supplier Management in Megaprojects

ROL DE LA PMO

EN EL CONTROL DE PROYECTOS



Julio César Regalado Crisanto

Ingeniero mecánico eléctrico y magister en Ingeniería Ambiental. PMP certificado con experiencia en gestión de proyectos de energía, telecomunicaciones y agroindustria. Actualmente es jefe de Proyectos en Eecol Electric (grupo Wesco de EEUU) y docente en la Universidad de Piura.

"Ser un gerente de Proyectos es como ser un artista, tienes los flujos de procesos de diferentes colores combinados en una obra de arte".

Greg Cimmarrusti

Mi experiencia me permite afirmar que gran parte de las organizaciones en nuestro país aún no ha alcanzado un suficiente grado de madurez organizacional en gestión de proyectos; en consecuencia, requieren de una guía para la implementación de una PMO que les ayude a organizar su cartera de proyectos sobre la base de una estandarización de procesos acorde a sus necesidades de negocio. Es importante mencionar que lo que funciona bien para una empresa no necesariamente funciona para otra; en otras palabras, las buenas prácticas no se deben copiar, sino que deben adaptarse y, en la medida de lo posible, mejorar.

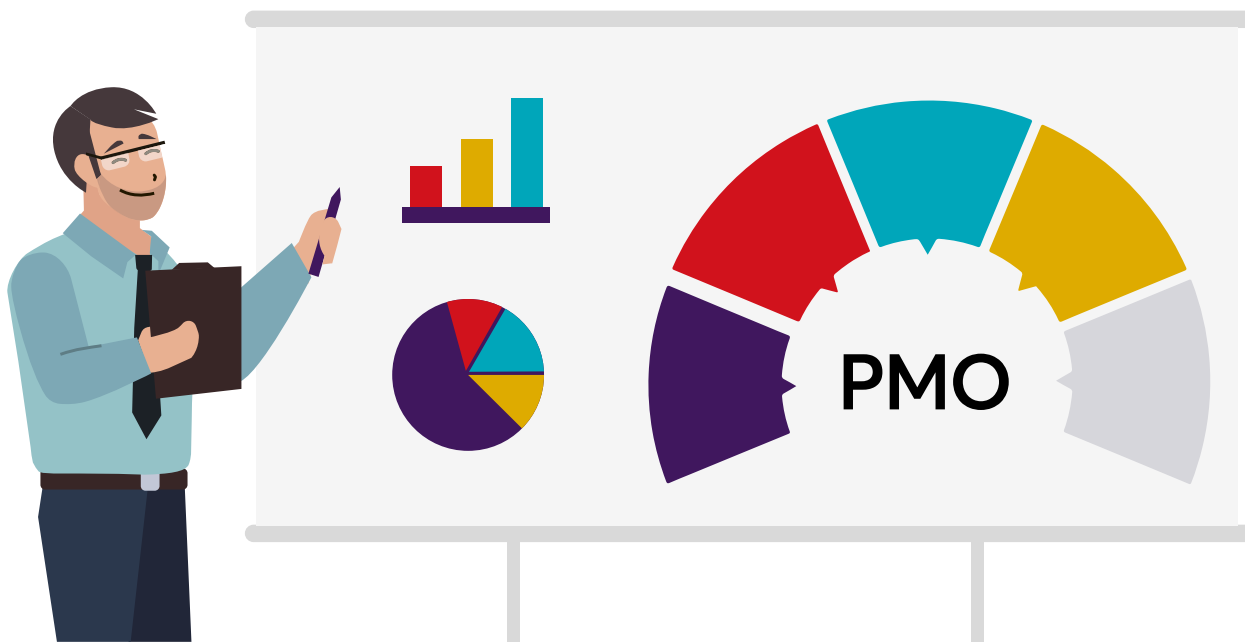
Tradicionalmente un director de proyectos, o project manager, enfoca sus esfuerzos para el monitoreo y control de su proyecto en las tres restricciones conocidas: alcance, costo y tiempo. Hace uso de una serie de técnicas, desde las más sencillas hasta las más complejas, y en todo momento busca no cruzar los límites establecidos mediante indicadores de desempeño o KPI's. Entre estos, dos de los más conocidos son el Índice de Desempeño del Costo, o Cost Performance Index (CPI), y el Índice de Desempeño del Cronograma, o Schedule Performance Index (SPI).

Sin embargo, ambos indicadores suelen resultar insuficientes con miras a lograr una lectura precisa del estado situacional del proyecto. Deben complementarse con otros tipos de indicadores que proporcionen información complementaria y de interés para los stakeholders. Por lo general, la definición de estos indicadores adicionales es influenciada por los requerimientos de información de los interesados y la cultura empresarial, los cuales pueden variar de un proyecto a otro y, por tanto, ser diferentes

en cantidad y calidad para el conjunto de proyectos que conformen el portafolio o programa de la entidad en cuestión.

Una PMO tiene como objetivo desarrollar la metodología de gestión de proyectos a ser adoptada por la organización, así como también capacitar y entrenar a los directores de proyectos y a sus correspondientes equipos.

Es aquí donde el rol de liderazgo que la Oficina de Proyectos, o Project Management Office (PMO), pueda ejercer toma vital importancia. Recordemos que una PMO tiene como objetivo desarrollar la metodología de gestión de proyectos a ser adoptada por la organización, así como también capacitar y entrenar a los directores de proyectos y a sus correspondientes equipos. Para ello, deben definir y estandarizar los procesos



y las herramientas que serán utilizados para la correcta gestión de los proyectos, incluyendo los KPI's para su monitoreo y control. Estos serán mostrados en los informes que permitirán a la alta gerencia decidir oportunamente las acciones correctivas que sean necesarias.

Una de las primeras acciones a implementar es definir la metodología de gestión de proyectos que utilizaremos, para posteriormente estandarizar un conjunto de KPI's para el monitoreo y control de los proyectos. Esta estandarización debe basarse en los objetivos del negocio y del proyecto; así como en una mirada a la situación pasada, presente y futura del proyecto.

Es así como pueden establecerse tres tipos de indicadores:

- **KPI's de diagnóstico.** Para identificar desviaciones, comparan el estado real del proyecto con el planificado. Son vitales para todo tipo de proyecto.
- **KPI's retrospectivos.** Buscan aportar visibilidad sobre lo ejecutado hasta un determinado momento; es decir, brindan una mirada hacia atrás para recopilar información sobre cómo se ha venido ejecutando el proyecto.
- **KPI's predictivos.** Permiten estimar cuál será la situación final del proyecto a partir de su estado actual y considerando la información histórica del mismo.

Si necesitas plantillas de KPI para el control de proyectos, te ofrecemos esta versión gratuita aquí:

KPI control de proyectos



En el siguiente cuadro se detallan los indicadores que corresponden a cada tipo:

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Definición del indicador	Interpretación del indicador
Diagnóstico	Índice de Desempeño de Costo (CPI)	$CPI = \frac{EV}{AC}$	- Proyecto con costos por encima de lo planificado (sobrecostos): $CPI < 1$. - Proyecto con costos por debajo de lo planificado: $CPI > 1$.
	Índice de Desempeño de Cronograma (SPI)	$SPI = \frac{EV}{PV}$	- Proyecto con retraso en el cronograma: $SPI < 1$. - Proyecto con adelanto en el cronograma: $SPI > 1$.
	Porcentaje de ejecución	$Alcance = \frac{Alcance\ ejecutado}{Alcance\ planificado}$	Compara el alcance ejecutado (real) con el que se debería llevar (planificado).
Retrospectivo	Avance del proyecto (días)	$N = \text{Días transcurridos desde la fecha inicial del proyecto}$	Indica en qué momento del cronograma se debería estar.
	Costos ejecutados	$C = \frac{\text{Costo acumulado}}{\text{Costo total}} \times 100$	Indica el costo total imputado al proyecto hasta la fecha, expresado en porcentaje.
	Monto facturado	$F = \frac{\text{Facturación acumulada}}{\text{Facturación total}} \times 100$	Indica el avance porcentual en la facturación del proyecto.
	Cantidades de entregables	$E = \frac{\text{Entregables completos}}{\text{Total entregables}} \times 100$	Mide el avance del alcance del proyecto en porcentaje.
	Cantidad de reclamaciones de calidad	$Q = \text{número de reclamaciones que se reciben de por parte de los clientes internos o externos}$	Mide la capacidad propia para ejecutar y controlar.
Predictivo	Costo estimado a la finalización (EAC)	$EAC = AC + ETC$ $EAC = AC + (BAC - EV)$ $EAC = \frac{BAC}{CPI}$	Determina el costo total estimado del proyecto cuando se complete todo el alcance.
	Estimación de la fecha final	$\text{Fecha final estimada para culminar el proyecto}$	Permite medir el OTD (On time delivery)
	Variación a la conclusión del proyecto	$VAC = BAC - EAC$	- VAC negativa indicará sobrecosto. - VAC positiva indicará ahorro.



Donde:

EV = Valor ganado (Earned Value).

AC = Costo actual (Actual Cost).

PV = Valor planeado (Planned Value).

ETC = Estimación hasta la conclusión (Estimate to Complete).

BAC = Presupuesto aprobado para el proyecto (Budget at Completion).

VAC = Variación a la conclusión del proyecto (Variance at Completion).

La mayoría de estos indicadores son recomendados por el Project Management Institute (PMI) en la metodología de control del valor ganado descrita en su "Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos" (Guía PMBOK®).

Todos estos indicadores se pueden centralizar en un tablero de control (dashboard) que puede implementarse dentro del ERP empresarial o mediante una simple hoja de cálculo como la que se muestra en el formato adjunto. Constituyen información que permitirá a la alta dirección una correcta toma de decisiones sobre la base de datos estratégicos.

Finalmente, como conclusión, podemos afirmar que el monitoreo y control de un proyecto mediante el uso de KPI's permite contar con información estratégica que facilita a los directores de proyectos y a la alta dirección de la organización la toma de decisiones informadas y oportunas para poder mitigar los riesgos del proyecto. En términos más sencillos, la función de control permite que los directores de proyectos puedan implementar respuestas ante las amenazas u oportunidades generadas por su proyecto, dado que les ayuda a identificar los cambios que puedan estar afectándolo.

TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA MONITOREAR LOS PROYECTOS



Conversamos con José Miguel Reyes, gerente general de Certificate Project Control, quien conoce muy bien la importancia de la gestión profesional de proyectos y, en especial, las técnicas de seguimiento y control adecuadas para monitorear su desempeño. En esta edición, nos brinda sus recomendaciones a partir de su amplia experiencia en obras civiles y electromecánicas en proyectos mineros de gran envergadura.

Por Miguel Ángel Alba Luis

En su reporte del Avance de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura PNIC (primer trimestre 2022), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) señala que en los 49 proyectos en seguimiento se incrementó el valor de la inversión de S/ 51,984 millones a S/ 59,616 millones debido a variantes en el costo y el tipo de cambio. Además, el citado reporte indica que S/ 16,709 millones de inversión se encuentran paralizadas o con "limitaciones"; es decir, con cuellos de botella que no permiten un avance normal.

Tomando en cuenta que estos proyectos priorizados por el Estado corresponden a sectores como transporte, banda ancha, agricultura, saneamiento y energía, es importante abordar el tema del control de proyectos como un proceso que asegure el cumplimiento de las líneas base de cronograma y costo y advirtiendo las desviaciones, de modo que se tomen las decisiones correctas en el momento oportuno.

José Miguel, ¿qué es el control de proyectos y en qué se diferencia del seguimiento?

El control del proyecto se refiere al conjunto de metodologías y técnicas utilizadas para poder cumplir con sus principales objetivos: alcance, tiempo y costo. El seguimiento, por su parte, es una etapa específica del control del proyecto (junto con las de planificación y control). En ella, a partir de una planificación base, realizamos comparaciones periódicas para tomar las decisiones oportunas y cumplir con los objetivos del proyecto.

¿Los sistemas de control de proyectos pueden variar según el enfoque del proyecto sea predictivo o ágil?

Correcto, los sistemas de control varían en función de los enfoques del proyecto. En los enfoques predictivos, el alcance del proyecto está casi completamente definido y se puede asumir que podemos tomarlo como referencia para las mediciones. Sin embargo, en los enfoques ágiles el alcance no está totalmente definido, sino que se va acotando en cada iteración (*sprint*).

¿Quién es el responsable del control de proyectos dentro del equipo de dirección del mismo? ¿Qué perfil recomiendas en su formación?

El responsable es el director del proyecto, quien debe velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto según el alcance, el tiempo y el costo. Por ello, el director debe ser asesorado por un equipo de control de proyectos, que debe estar integrado por profesionales capacitados y con relevante experiencia en planeamiento y programación, estimación y control de costos, gestión de riesgos, gestión del cambio y reportabilidad en tiempo real.

En tu experiencia, ¿el sistema de control de proyectos debe modificarse según el tipo de contrato entre suma alzada, costos unitarios o gastos reembolsables?

Correcto, el sistema de control de proyectos se debe amoldar a los diferentes tipos de proyecto. Cada uno es único y tiene sus propias características. Como especialistas en gestión de proyectos, debemos evaluar cuáles son las mejores metodologías o prácticas recomendadas que se usarán en cada tipo de proyecto.

La gestión de riesgos es vital para poder anticiparnos a posibles impactos en alcance, tiempo y plazo; y tener listos los planes de mitigación y contingencia nos permite contar con mayores probabilidades de éxito.

Sobre la técnica del valor ganado como herramienta para el control de los proyectos, ¿qué recomendaciones puedes brindarnos?

En primer lugar, establecer una adecuada WBS del proyecto. A partir de aquí nace todo el sistema de gestión del proyecto, ya que en la WBS se definen los control account (donde integraremos alcance, tiempo y costo) y se

establecen los paquetes de trabajo, que son la base para la creación de las actividades del proyecto. En segundo término, se debe tener especial cuidado en la interpretación del SPI, ya que este indicador tiene ciertas limitaciones, tales como no registrar de forma precisa el retraso o adelanto en el plazo del proyecto. En este punto nace el concepto del valor ganado en la ruta crítica. Además, el valor el SPI se distorsiona cuando las actividades ya han concluido, por lo cual surge el concepto del valor ganado del trabajo en curso. Por último, el SV (*Schedule Variance*) tiene unidades monetarias; sin embargo, el retraso o adelanto en el cronograma se interpreta mejor en unidades de tiempo (días, semanas): de aquí nace el concepto de la programación ganada.

Respecto de las herramientas informáticas para proyectos, entre las cuales encontramos a Ms Project, Primavera, etc., ¿qué recomendaciones nos puedes brindar para su utilización en el control de proyectos?

Existe una variedad de softwares en la industria para diferentes aplicaciones; todo depende de la naturaleza del proyecto y del volumen de información que se va a manejar, además del presupuesto que tengamos asignado para este rubro. Se recomienda usar el software con mayor versatilidad e integración, que el costo beneficio sea aceptable y que ayude a cumplir con los objetivos del proyecto.

Los mecanismos de control se aplican en líneas base como alcance, cronograma, costos, riesgos, entre otros. ¿Cuáles serían los factores claves a considerar en el control de proyectos para una oportuna toma de decisiones frente a las desviaciones en las citadas líneas base?

Son muy importantes las alertas que nos permitan tomar acciones oportunas antes incurrir en desviaciones considerables. Asimismo, la gestión de riesgos es vital para poder anticiparnos a posibles impactos en alcance, tiempo y plazo; y tener listos los

planes de mitigación y contingencia nos permite contar con mayores probabilidades de éxito.

Hoy en día existe una serie de dashboard o tableros visuales como herramientas informáticas para el control de los proyectos. ¿Qué recomendaciones puedes darnos sobre la implementación de tableros gráficos de control de proyectos?

Actualmente los directores de proyectos, portafolios y programas no disponen del tiempo para revisar un informe semanal y mensual de cincuenta páginas o más; necesitan saber el status del proyecto de un solo vistazo, en una sola página, de ser posible. La idea es que solo visualicen información relevante y luego, quizás, puedan entrar al detalle. En ese sentido, el análisis de datos con softwares como Power BI cobra mucha relevancia ahora que la data e información es abundante y los tiempos para tomar decisiones se acortan. Además, si se realiza adecuadamente la configuración inicial, estas herramientas ayudan a los controladores de proyectos a obtener los dashboard gerenciales de manera inmediata, lo que se traduce en el ahorro de mucho tiempo y dinero, y deja un margen mayor para el análisis y la toma de decisiones.

Finalmente, José Miguel, ¿cuán importante es la reportabilidad asociada al control en megaproyectos de construcción?

Es muy importante tener una buena reportabilidad, rápida y eficiente, cuya elaboración no consuma muchas horas hombre. Esto unido al hecho de que en un megaproyecto la cantidad de información que se maneja es inmensa. Los controladores de proyectos deben poseer una buena capacidad de síntesis para elaborar la reportabilidad y mostrar los resultados de forma oportuna; no solo de la radiografía o foto del proyecto con respecto de una fecha de corte específica, sino también de las proyecciones al término del proyecto. Todo ello con miras a tomar las decisiones pertinentes.

CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN PROYECTOS



Manuel Orlando Human Chávez

Ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de Cajamarca. Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental por UEMC. Especialista en Regulación y Fiscalización Ambiental por la UPC. Especialista en Gestión Ambiental.

Tradicionalmente, un proyecto es definido como un conjunto articulado de actividades ejecutadas en condiciones de tiempo, costo y calidad delimitadas que fueron previamente planificadas y buscan la obtención de un resultado específico. La meta es satisfacer una necesidad, por lo cual el proyecto debe ser controlado o monitoreado para asegurar su ejecución dentro de lo previsto. En ese sentido, debe asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas en plazo y costo, con la calidad esperada.

En la gestión ambiental, por su parte, existe una serie de hitos referenciales cuyo cumplimiento debe asegurar el director del proyecto para mantener un control adecuado de la gestión.

El componente ambiental de proyectos de infraestructura es bastante amplio. Abarca aspectos como la planificación y estructuración de costos para procesos concursales, la gestión de la aprobación de su estudio de impacto ambiental y permisos ambientales complementarios, la implementación del plan de manejo ambiental, supervisión ambiental de las actividades constructivas y de operación, y cierre ambiental. Cabe indicar que no es estrictamente necesario (aunque sí recomendable) que el director del proyecto conozca a fondo cada uno de los tópicos indicados.

A continuación, reseñamos los principales puntos que deben ser motivo de atención del director del proyecto para que ejerza un control adecuado.

- En la fase de planificación, la gestión ambiental debe tener identificada, con alto nivel de certeza, la categoría de estudio de impacto ambiental que corresponde al proyecto; una lista referencial de comunidades campesinas, nativas y pueblos cercanos al proyecto; el costo referencial para la certificación ambiental (permisos ambientales) y para el plan de manejo ambiental;

la cartografía básica del proyecto, y las condicionantes y restricciones ambientales. Asimismo, debe determinarse si al proyecto en cuestión le corresponde aplicar los mecanismos de consulta previa.

En un segundo nivel, dentro de la etapa de planificación, se encuentra el proceso de certificación ambiental; esto es, la aprobación del estudio de impacto ambiental y demás permisos relacionados. Este proceso es uno de los más importantes, ya que es requisito indispensable para el inicio de la fase constructiva. Debido a ello, se sugiere que el director de proyecto tenga siempre mapeados los procesos de contratación de la consultora, la elaboración de la línea base, presentación del EIA e inicio del proceso de participación ciudadana. Cualquier demora o deficiencia con respecto de estos hitos referenciales implica retrasos en la fecha de inicio de la etapa constructiva o puede afectar la reputación de la empresa en materia de sostenibilidad.

- Una vez obtenida la certificación ambiental; es decir, luego de aprobado

el estudio de impacto ambiental, se debe proceder con la implementación de las medidas de manejo allí establecidas, las mismas que ahora se denominan "compromisos socioambientales". Los compromisos socioambientales son de ejecución obligatoria y su incumplimiento es pasible de sanción de parte de las entidades ambientales competentes. Según el daño ambiental real o potencial que puedan generar, dichas entidades pueden imponer sanciones de paralización temporal de actividades, decomisos, cambios de ingeniería e, incluso, la clausura definitiva del proyecto. En ese sentido, la fase de ejecución del proyecto debe estar acompañada de la implementación oportuna de los compromisos socioambientales. El director del proyecto, en consecuencia, debe asegurarse de que tales compromisos se implementen. La matriz de compromisos ambientales, la supervisión ambiental y las auditorías ambientales internas son una excelente herramienta de ayuda para esta función.

- Cuando el proyecto entra en fase de operación, también existen compromisos socioambientales obligatorios, que fueron establecidos en su respectivo estudio ambiental. En esta fase pueden utilizarse las herramientas de matriz de compromisos, supervisión y auditorías en materia ambiental.
- Finalmente, en la fase de cierre constructivo o definitivo, el proyecto

cuenta con su correspondiente estudio ambiental, denominado "Plan de cierre" o "Plan de abandono". Este contiene compromisos socioambientales de obligatorio cumplimiento, los cuales se ejecutan en paralelo con las actividades de cierre o abandono respectivas. En esta fase es labor del director del proyecto asegurar el cumplimiento oportuno de las medidas, antes de la obtención de las conformidades y del cierre final del proyecto.

Los compromisos socioambientales son de ejecución obligatoria y su incumplimiento es pasible de sanción de parte de las entidades ambientales competentes. Según el daño ambiental real o potencial que puedan generar, dichas entidades pueden imponer, incluso, la clausura definitiva del proyecto.

En general, los asuntos ambientales acompañan al proyecto durante todo su ciclo de vida e influyen en su desarrollo. Pueden convertirse en fuente de retrasos, gastos adicionales o impactos reputacionales negativos si están mal gestionados. Por ello, es responsabilidad del director del proyecto que la gestión fluya según el tiempo, el costo y la calidad previstos. Es indispensable que el director del proyecto incluya acciones de control de la gestión ambiental dentro de sus actividades.

Si necesitas plantillas de Control de gestión ambiental de proyectos, te ofrecemos esta versión gratuita aquí:

Control de gestión ambiental de proyectos



EL ROL DEL DIRECTOR DE PROYECTOS EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL



Jorge Roger Frank Castro Castillo

Ingeniero mecánico-eléctrico y MBA por la Universidad de Piura. PMP por el Project Management Institute. Cuenta con experiencia en proyectos y servicios de control, protección y equipos primarios de subestaciones de media y alta tensión. Actualmente es gerente de Proyectos en Hitachi Energy Perú.

A grandes rasgos, el control de un proyecto abarca tres dimensiones claramente definidas: controlar la línea base (alcance, cronograma y costos); controlar los riesgos (y gestionar los cambios que puedan resultar del proceso); controlar la comunicación hacia los interesados. Pero la base de todo radica en cómo el director del proyecto es capaz de gestionar y, por qué no, de controlar a su equipo. Porque, finalmente, es el equipo del proyecto el que ejecutará el control de la línea base, de los riesgos y de la comunicación hacia los diferentes interesados. Si el equipo no está lo suficientemente involucrado y el director del proyecto no ejerce un liderazgo adecuado, el control del proyecto puede escaparse de las manos.

Controlar es un arte y está presente en nuestro día a día más de lo que creemos. Podemos hacer un paralelo, por ejemplo, con una etapa importante de nuestra vida, como son los estudios superiores, en los cuales se precisa un control que suele pasar inadvertido: hay que ajustarse a un determinado presupuesto para gastos de movilidad, alimentación, fotocopias...; se tiene la exigencia de cumplir el programa de estudios en el tiempo previsto; existe interacción obligada con varios interesados (compañeros de clase, profesores, personal administrativo, autoridades, padres y otros familiares, etc.); deben identificarse y generarse planes de respuesta ante los riesgos que, de materializarse, podrían interferir en el objetivo final de acabar la carrera; hay que buscar oportunidades para conseguir prácticas o un contrato; se requiere evaluar y medir de manera constante el desempeño real en la carrera versus el plan trazado inicialmente, y realizar ajustes o correcciones en caso haya un gran desvío... entre otros asuntos, solo por mencionar los más relevantes.

Sin exagerar, se puede afirmar que el éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de cuán bien se lleven a cabo

los procesos de seguimiento y control, responsabilidad que recae enteramente sobre el director del proyecto.

Empecemos por lo fundamental: controlar la línea base. Durante la etapa de planificación, el alcance del proyecto debe quedar definido y claramente comprendido, tanto por el equipo del proyecto como por los interesados principales (entre ellos, el cliente), ya que es una condición básica para elaborar un cronograma y presupuesto realistas. Es muy común que, mientras el proyecto está en ejecución, el cliente o algún otro interesado intente añadir o modificar parte del alcance en nombre de lo "más conveniente" o "saludable". Un buen director de proyectos sabe que, para decidir si es adecuado o no intervenir sobre la línea base del alcance, antes debe realizarse un debido proceso de control de cambios; esto es, evaluar el impacto que tendrá esa modificación o añadido al alcance original frente a la línea base del tiempo (cronograma) y los costos (presupuesto).

Asimismo, para controlar la ejecución del proyecto a nivel presupuestal, los integrantes del equipo deben reportar de manera periódica al director las adquisiciones de

bienes y servicios que se van realizando, pero, sobre todo, el costo estimado para la culminación. Dicha estimación no es estática, varía según factores como el avance del proyecto, los costos de los materiales en función del tiempo, las fluctuaciones del tipo de cambio, entre otros.

Sin exagerar, se puede afirmar que el éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de cuán bien se lleven a cabo los procesos de seguimiento y control, responsabilidad que recae enteramente sobre el director del proyecto.

El director del proyecto, según la envergadura y complejidad de este, debe fijar la frecuencia con que se revisará la evolución de los costos generados y ejecutar las alertas oportunas y los planes de contingencia respectivos cuando las estimaciones arrojen resultados que superan el presupuesto aprobado. Un procedimiento similar debe realizarse para controlar el avance del cronograma; en especial, en los casos en que algunas de las actividades del proyecto dependan de un tercero ajeno: como la aprobación de un determinado permiso o licencia, el suministro de un bien o servicio de parte de otro contratista (situación muy recurrente en megaproyectos), la entrega de un terreno o espacio físico, entre otros.

Cada vez que se revise la evolución del cronograma en relación con la línea base, se deben formular planes de acción destinados bien a mantener el ritmo de avance o a mitigar el impacto de un posible atraso. Evidentemente, los segundos siempre tendrán costos asociados cuyo impacto debe medirse en relación con la línea base. En simple: controlar el cronograma implica controlar el presupuesto, y viceversa.

El director del proyecto debe realizar todos los esfuerzos necesarios para que transcurra de acuerdo a lo planificado. Esto suele verse amenazado por la presencia y materialización de algunos riesgos. Como lo mencioné en un

artículo anterior, las organizaciones (y sus proyectos) se enfrentan constantemente a escenarios de tipo volátil, no lineales e inciertos. Es así porque los riesgos son “el pan de cada día” de todo proyecto y es deber del director y de su equipo saber controlarlos para lograr una gestión correcta. Parte medular del proceso de control de los riesgos es la identificación y categorización de los mismos. En ello, el equipo juega un rol primordial: cada integrante aporta la experiencia ganada en proyectos anteriores, según los distintos rubros de su especialidad.

A continuación, es el turno de formular planes de respuesta ante los riesgos identificados y priorizados, según su probabilidad de ocurrencia e impacto. Es vital que el director lidere y se involucre en este proceso y no lo deje únicamente a criterio de los especialistas, puesto que muchas veces la visión de estos es eminentemente técnica y más reducida, en contraste con el panorama del director del proyecto, que debe considerar criterios como el financiero, comercial, relación con los interesados, etc.

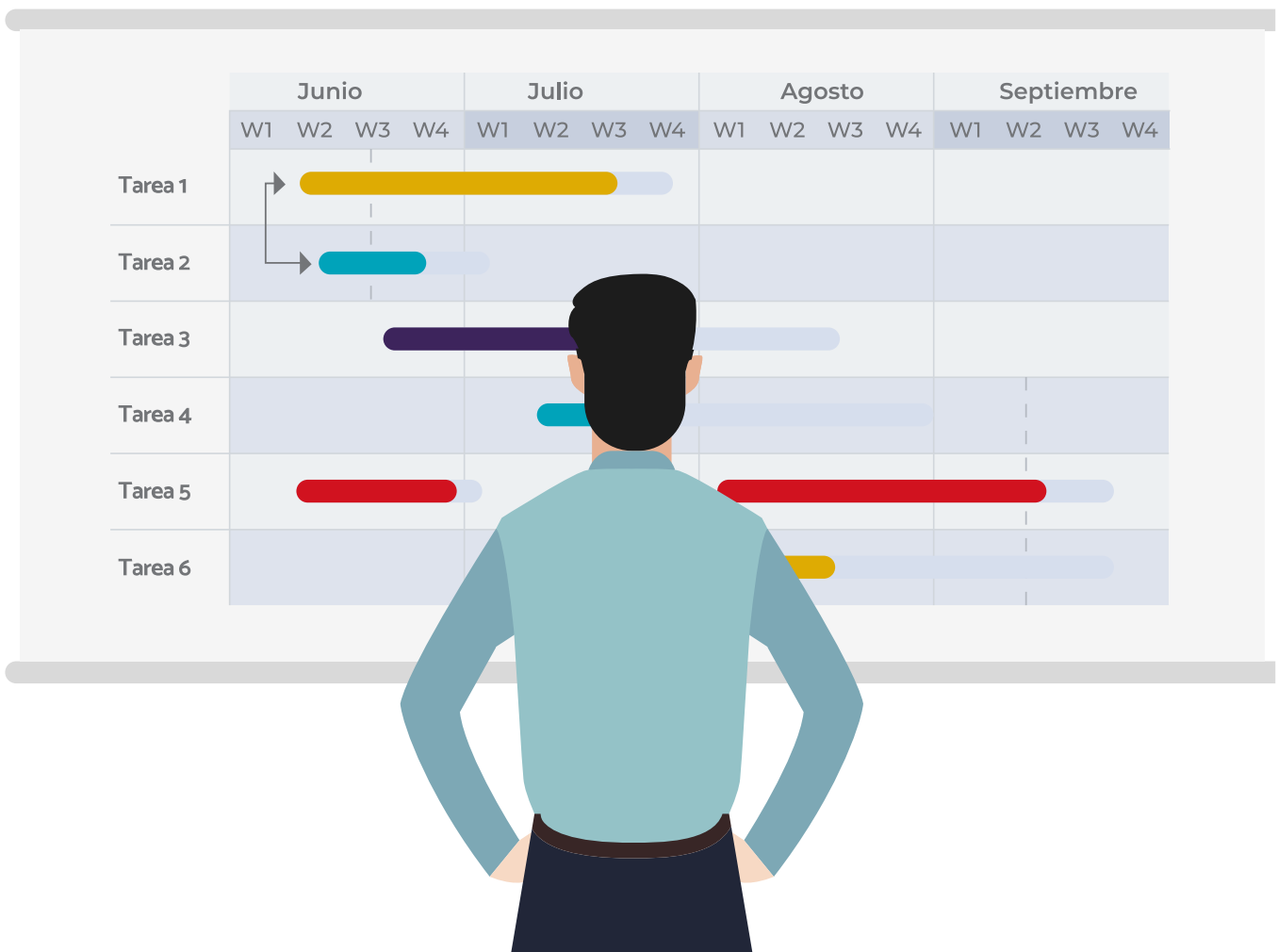
El proceso no termina una vez que se definen los planes de respuesta. Lo fundamental será monitorear la evolución y el comportamiento de los riesgos identificados durante la ejecución del proyecto. Algunos riesgos nunca llegarán a ocurrir, pero, frente a los que sí tengan lugar, se tendrá que poner en marcha el o los planes formulados en la etapa de planificación. Incluso, no es poco común que aparezcan riesgos no identificados al inicio, situación en la que debe salir a relucir la experiencia y el temple del director del proyecto para responder lo más pronto posible con una solución (temporal, probablemente) que remedie o mitigue los daños, para dar pase al plan de respuesta definitivo. Tanto el equipo como el director del proyecto deben ser conscientes de que el proceso de gestión y control de los riesgos es inherentemente iterativo.

En paralelo al control de la línea base y los riesgos, el director del proyecto nunca debe dejar de mantener una comunicación fluida, oportuna y honesta con todos los interesados del proyecto. Se requiere fluidez, pues la comunicación debe ser continua, tanto oral

como escrita, así como a todo nivel, tanto al interior del equipo del proyecto como hacia el cliente, los proveedores y los demás interesados. Se debe comunicar a tiempo todos los eventos importantes suscitados en el proyecto, con énfasis en aquellos que tienen un impacto directo sobre algún hito o entregable intermedio; una comunicación tardía o a destiempo es casi equivalente a no comunicar. En un proyecto, como en toda relación personal, la honestidad es la base para construir confianza a largo plazo. La habilidad y credibilidad del director desempeñan un papel crítico: un error común consiste en realizar las gestiones y acciones que el proyecto amerita, pero no visibilizarlas con los interesados; es decir, no comunicarlas, o hacerlo de manera deficiente. Aquí, mejor que nunca, se cumple lo que alguna vez hemos oído o leído: "No basta serlo, sino también parecerlo".

Todo lo anterior, que resume las distintas facetas del control de un proyecto, se cimenta sobre la base de métricas e indicadores que el director del proyecto debe establecer claramente desde el inicio, y que constituyen el termómetro de la tendencia del proyecto; en otras palabras, cuán bien o mal se está controlando.

Teniendo en cuenta la famosa frase atribuida a Peter Drucker ("Lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede controlar, no se puede gestionar; lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar"), puede afirmarse, sin duda, que el control es la raíz de la mejora continua. Como todo arte, controlar exige una disciplina que solo se puede lograr con la constancia de las personas que lo ejecutan: el equipo, influenciado en gran medida por el liderazgo del director del proyecto.



HOTEL BELMOND MIRAFLORES



11 | **KANBAN DAY**
NOV | **PERÚ 2022**

El camino alternativo
hacia la agilidad

CON EL RESPALDO DE:



ORGANIZA:



WWW.KANBANDAYPERU.COM

CONTROL DE PROYECTOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN



Javier R. Rodríguez Marrón

Marketing and New Business Management. Gerencia de Comercialización y Nuevos Negocios en Oil & Gas -Engineering & Construction, C.A.

¿Cuáles son las estrategias necesarias para llevar un adecuado control de proyecto, dado el grado de incertidumbre en los proyectos de ingeniería y construcción? En principio, es necesario tener claridad en cuanto al detalle del alcance y sus plazos de entrega. Además, debemos estimar los recursos para controlar y monitorear este nivel de detalle, y trabajar en equipo manteniendo el registro de los cambios y sus impactos, para actualizar la línea base de referencia de las mediciones siguientes; todo ello alineado a los objetivos y metas según la planificación realizada.

En el libro "Las cinco claves de Peter Drucker", del autor del mismo nombre, que es consultor de negocios, profesor universitario, periodista y "el padre del management", hay una frase que dice así: "El plan no trata de sustituir hechos por juicios, ni la ciencia por el liderazgo, solo reconoce la importancia del análisis, el coraje, la experiencia, la intuición e, incluso, las corazonadas. Es la responsabilidad en lugar de la técnica".

Siempre hay que verificar el progreso de las tareas en las curvas de avance físico y financiero, para advertir las alertas tempranas y que el proyecto avance de acuerdo con los tiempos, costos y recursos programados.

El control de proyectos describe, entonces, el conjunto de actividades que combina acciones estratégicas y habilidades para la organización, medición y supervisión tanto de información técnica como financiera, con miras a identificar los riesgos de cada tarea y tomar las medidas necesarias para evitar la desviación de los objetivos.

El control de proyectos de ingeniería y construcción es parte esencial de las herramientas de una organización que implementa proyectos. La supervisión de la ingeniería debe realizarse con elementos medibles de avance, como son los hitos de entrega y recepción de documentos y planos, tanto en las etapas previas como durante la construcción. Siempre hay que verificar el progreso de las tareas en las curvas de avance físico y financiero, para advertir las alertas tempranas y que el proyecto avance de acuerdo con los tiempos, costos y recursos programados.

¿Qué podemos hacer frente a las variaciones que ocurren durante la ejecución? En caso de que la curva de avance programada sufra desviaciones, es importante brindar alertas tempranas, comunicar los riesgos y sus consecuencias, y llevar a cabo un plan contentivo de medidas preventivas y correctivas para disminuir las desviaciones.

Otras acciones se vinculan con la elaboración de informes semanales, quincenales y mensuales, apoyados en control de documentos o control de avance de obra, donde destaquen los porcentajes de desviación, las acciones preventivas y correctivas, el plan de acción para la siguiente

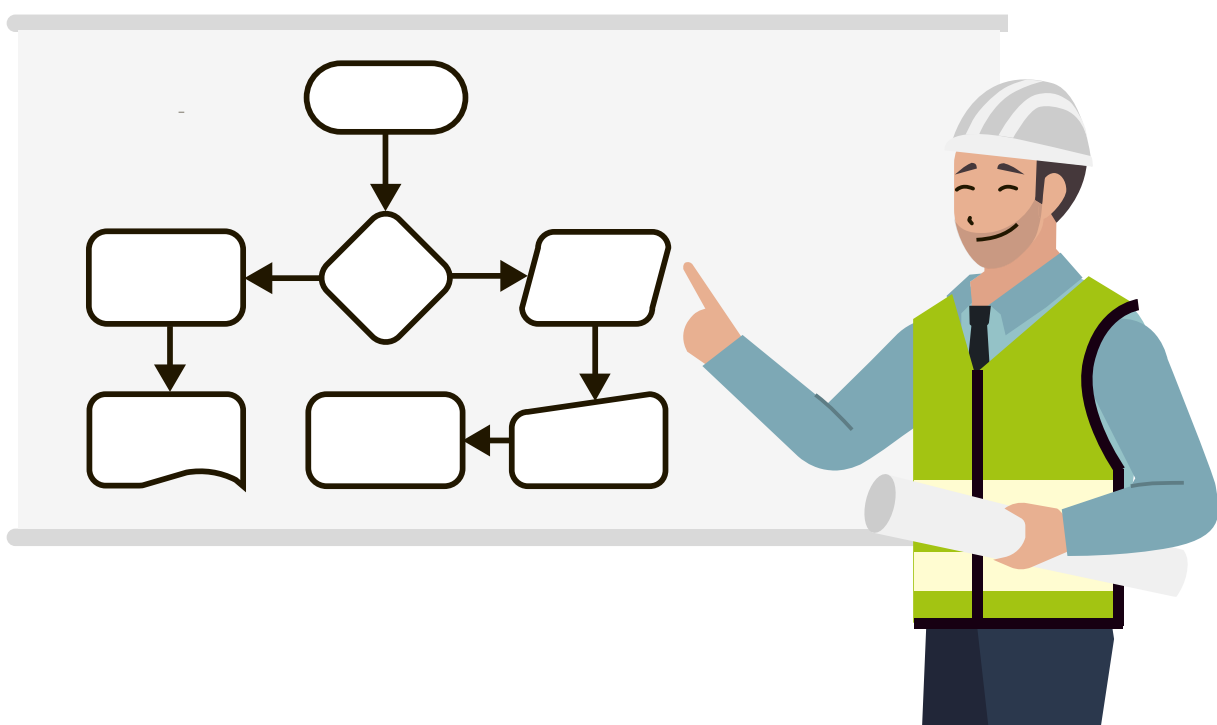
semana, las áreas críticas, la desviación (real vs. planificada) del periodo de ejecución, los informes de cierre y las curvas de avances físico y financiero.

Incluir las fotografías permitirá consolidar la comprensión de los reportes y sus mensajes relevantes.

Un ejemplo de falta control en las actividades de ingeniería y construcción tiene que ver con la consideración de permisos de accesos de vías y propiedades. En concreto, traigo a colación un caso que ocurrió durante la construcción de una línea eléctrica: se originó un conflicto de parte de los propietarios de algunos de los fundos o haciendas de la zona, quienes manifestaron no estar al tanto de los trabajos de estudios de suelos en sus predios. Esta actividad de relacionamiento debió ser considerada como parte del alcance y monitoreada mediante los sistemas de control de gestión desarrollados por los entes del Departamento de Propiedades y Catastro antes de la ejecución de estas tareas. Al no hacerse, se generó un retraso en el desarrollo de la obra. Sin embargo, con la mediación de los líderes de la comunidad, finalmente se logró continuar con la actividad.

En la actualidad, en el mercado se consiguen aplicaciones o softwares que permiten monitorear algunas variables en la ejecución de proyectos, tales como costos, plan de trabajo, riesgos asociados, tiempos de ejecución, avances financieros, control de calidad de las tareas de ingeniería y construcción, entre otras. También se pueden implementar controles a través de los indicadores de gestión, para medir el desempeño y el rendimiento de las tareas o actividades.

Cabe resaltar la necesidad de contar con un plan detallado de los registros de control de las actividades de los proyectos de ingeniería y construcción, que deben ser aplicadas desde un inicio, así como durante la ejecución, el desarrollo y el cierre técnico administrativo. No obstante, planificar no es suficiente: se debe actualizar y dar seguimiento al plan, y establecer mecanismos de control con la finalidad de medir y evaluar los resultados para dar alertas tempranas y alcanzar los objetivos programados. En ese sentido, resulta fundamental fijar plazos y compromisos que permitan atender cualquier cambio de acuerdo con los costos, tiempos, calidad y plan de trabajo dentro del marco de alcance de la contratación.



MICROMANAGEMENT Y EMPODERAMIENTO



Jose Arturo Palomino Higaonna

Ingeniero de Sistemas. Especializado en Gestión de Proyectos de TI, Innovación Digital y Dirección Estratégica, con más de trece años de experiencia facilitando a las organizaciones el logro de sus metas empresariales con ayuda de las tecnologías de información.

A menudo identificamos fácilmente el perfil del gerente de Proyecto desde el momento en que pone en práctica su gestión para realizar el seguimiento y control de las actividades del proyecto. Vale decir que la manera en que ejecuta y lleva a cabo el seguimiento de las actividades nos da una percepción más clara sobre su inclinación entre llevar una práctica de microgestión (micromanagement) o una más orientada al empoderamiento (empowerment).

Primera aclaración importante que debemos tener en cuenta: el empoderamiento no es igual a la delegación de actividades. Para entenderlo de una manera sencilla, cuando decimos que hemos delegado una actividad a alguien, significa que la responsabilidad final del resultado sigue siendo nuestra y las decisiones las seguimos tomando nosotros. Por otro lado, cuando decimos que hemos empoderado a alguien con respecto de una actividad, significa que esa persona tomará las decisiones que considere adecuadas para conseguir el resultado final esperado.

Sabía, o creía saber, que mi equipo necesitaba liberarse de mi supervisión, de ese micromanagement que había mantenido desde los primeros proyectos que habíamos implementado. No obstante, lo que no había tomado en cuenta fue que, para empoderar efectivamente, primero tenía que haber preparado a las personas para que afrontaran tremendo reto.

Uno de los errores comunes que cometemos cuando gestionamos nuestros primeros proyectos es que inclinamos la balanza en favor de una de las dos prácticas. Asumimos y aceptamos la idea de que una es mejor que la otra, e inclusive consideramos que aplicar una u otra nos da una mejor o peor imagen como persona y como profesional. Podría afirmar que este pensamiento y raciocinio suele perennizarse en muchos profesionales de larga trayectoria, dado que, de alguna manera, sus resultados les demuestran que tienen la razón. No obstante, en algún momento llegarán a descubrir que dicha verdad puede tener una perspectiva distinta, así como yo pude descubrirlo hace algunos años atrás en un proyecto clave en la compañía donde laboraba.

Recuerdo claramente cómo empezó todo:

- Equipo, buen día. Les comento que he decidido conducir el proyecto de CRM bajo un enfoque diferente con respecto de cómo hemos venido ejecutando nuestros proyectos hasta la fecha —le dije a mi equipo, totalmente animado y convencido.
- José Arturo, excelente... ¿De qué trata este enfoque? —me preguntó uno de los analistas funcionales, que había sido elegido como el líder técnico del proyecto.

—He estado pensando que es momento de que todos ustedes, pero en especial tú, Juan, que vas a tener el rol de líder técnico, tengan el empoderamiento necesario para llevar a cabo el proyecto sin un seguimiento tan recurrente y detallado conmigo.

—¡Suenan estupendo! ¿Cuándo iniciamos?

—Hoy mismo, Juan; así que, desde ahora, ¡tú la llevas!

Yo conocía la diferencia entre delegar y empoderar. Sabía, o creía saber, que mi equipo necesitaba liberarse de mi supervisión, de ese micromanagement que había mantenido desde los primeros proyectos que habíamos implementado. No obstante, lo que no había tomado en cuenta, y empezó a impactar en el proyecto y en la relación con los *stakeholders*, fue que, para empoderar efectivamente, primero tenía que haber preparado a las personas para que afrontaran tremendo reto.

—Jose Arturo, hoy tenemos reunión con el proveedor para validar el alcance que

definimos. Recuerda que hubo cambios que el área de negocio solicitó... ¿Te sumas a la reunión?

—No creo poder, ya tengo otra reunión con gerencia para evaluar una nueva iniciativa... Oye, Juan, recuerda: tú la llevas; así que evalúa y considera lo que mejor beneficie a la compañía.

—Excelente, Jose Arturo, así será.

Me sentía bien al ver a mi equipo feliz de liderar, de que sus integrantes tomaran la iniciativa y negociaran, de verlos entrar a esas reuniones con el proveedor o con los usuarios claves con ánimo y actitud. Admito que me gustó saber que pensarán que era un mejor jefe; por tanto, reafirmaba mi posición de haber tomado la mejor decisión al empoderarlos. Sin embargo, luego de aproximadamente cuatro semanas, la situación empezó a cambiar drásticamente. Me mandaron llamar en más de una ocasión desde la gerencia comercial para levantar

MICROMANAGEMENT



EMPODERAMIENTO



quejas relacionadas a que mi equipo no estaba cumpliendo sus fechas de entrega, que sus necesidades de cambio no estaban siendo atendidas, que no había un cronograma claro de trabajo y que en la última reunión con el proveedor se había producido una discusión más que acalorada.

Yo había tenido una revisión de status con los miembros de mi equipo apenas un par de días antes y ellos me habían dicho que la situación estaba llevándose sin mayores problemas: surgían inconvenientes, como en todo proyecto, pero ninguno de alto riesgo o de relevancia mayor. No me dejaba tranquilo esta contradicción entre las quejas de la gerencia comercial y el *feedback* de mi equipo. Por ello, solicité una reunión con este último para aclarar y alinear los mensajes.

- Equipo, he recibido varios reclamos de nuestra gerencia comercial que me gustaría contrastar con ustedes. Hace un par de días ustedes me informaron que el proyecto venía ejecutándose sin problemas. ¿Qué ocurrió?
- José Arturo, lo que ocurre es que no queríamos preocuparte; como nos indicaste que ahora nosotros la llevamos y debemos tomar las decisiones, nosotros mismos queríamos solucionar el problema. Tuvimos algunos inconvenientes y empleamos nuestro mejor criterio para intentar solucionarlos.

Debo admitir que lo primero que atiné a decirles fue que ellos habían cometido los errores en todo este problema al no acudir a mí para que yo tomara las decisiones finales. Dejé en tela de juicio e incertidumbre todo mi libreto anterior acerca de las ventajas del empoderamiento; por el contrario, con comentarios inconsistentes, resalté que la supervisión extrema con el *micromanagement* siempre sería el enfoque de gestión adecuado para el seguimiento y control de los proyectos.

Afortunadamente, pude reflexionar y caer en cuenta de manera rápida sobre que el principal error no había sido cometido por mi equipo, sino por mí, su líder. El error había sido no prepararlos, entrenarlos y desarrollar sus habilidades y competencias para que pudieran aplicar su potencial al máximo. Y otro error había sido pensar que la microgestión era una práctica del pasado, porque empoderar te hace un mejor jefe y un mejor líder.

La experiencia vivida me sirvió para saber identificar dos prácticas vigentes y sumamente poderosas para el seguimiento y control de proyectos en los equipos de trabajo. Ninguna es mejor que la otra; tampoco se reemplazan entre sí, sino que ambas son complementarias y hay que saber lograr un balance entre ellas. Desde mi perspectiva y punto de vista, son la clave para llevar a un equipo al éxito.

¿Quieres ser parte
de las siguientes ediciones
de la revista?



Completa el formulario

GP GESTIONA
PROYECTOS





GP GESTIONA PROYECTOS

revistagp@malbapmc.com

f / in: Gestiona Proyectos